



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

利用导数研究函数的凹凸性

contents

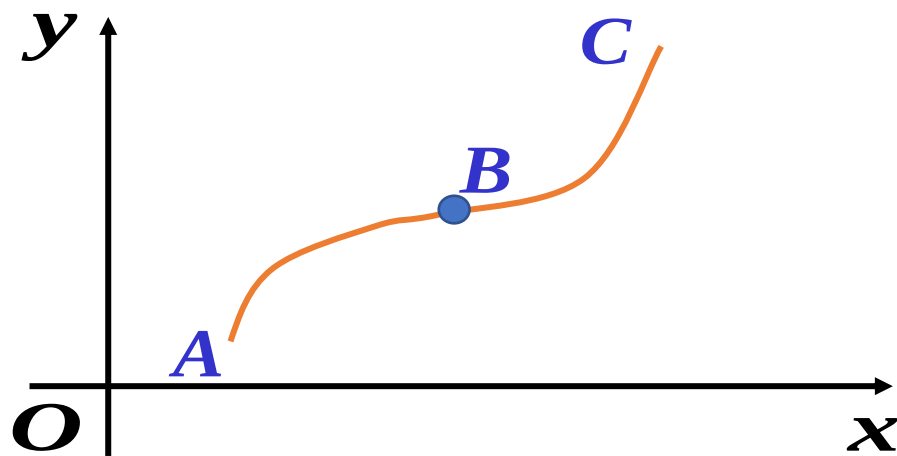
研究函数的凹凸性，可解决比较函数值的大小，
证明不等式，画函数的图像等问题。

利用导数可更简便地研究函数的凹凸性。

引入

由导数的符号可判断出函数的单调性.

但单调性并不能完全地反映出函数的变化规律!



虽在整个定义域上单调增加, 但弯曲方向不同!

函数的单调性与凹凸性

contents



函数的单调性



曲线的凹凸性

学习目标

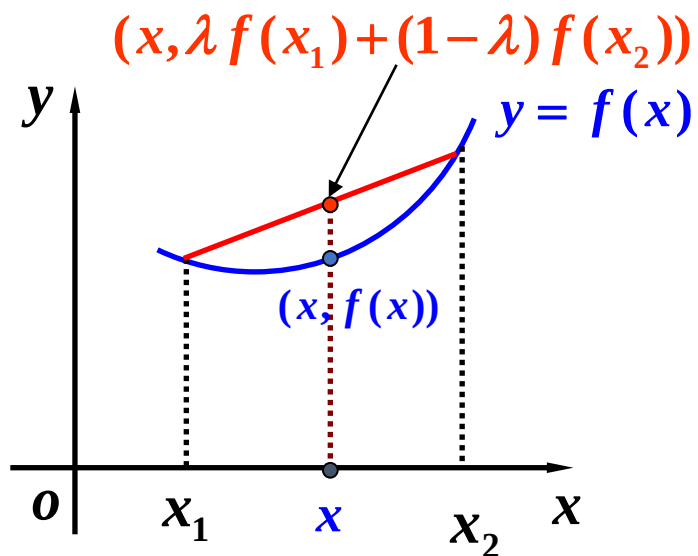
- ① 如何定义函数图像的凹凸性？
- ② 若函数图像具有凹凸性，则其几何曲线有什么变化特点？
- ③ 如何利用函数的可导性判断函数图像的凹凸性？

二 函数的凹凸性

问题

如何定义曲线的弯曲方向？

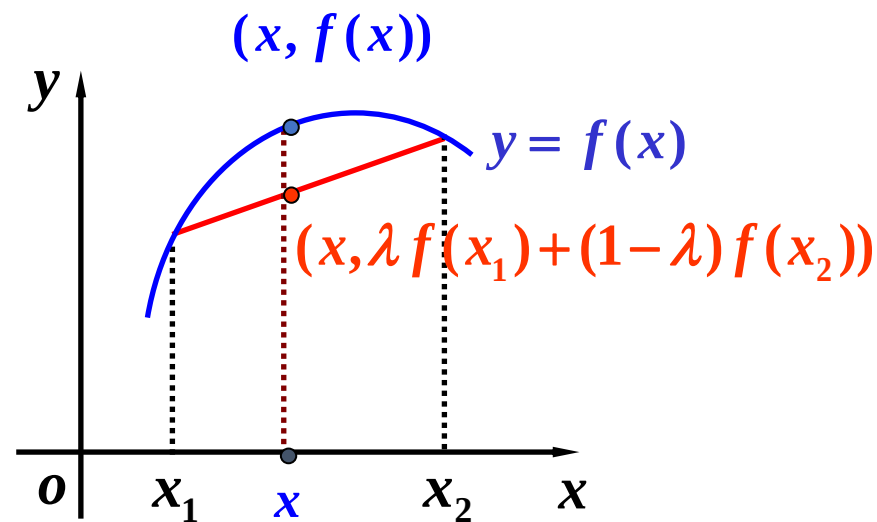
图形上任意弧段
位于所张弦的下方



$$x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \quad (0 < \lambda < 1)$$

$$f(x) < \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$$

图形上任意弧段
位于所张弦的上方



$$x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \quad (0 < \lambda < 1)$$

$$f(x) > \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$$

二 函数的凹凸性

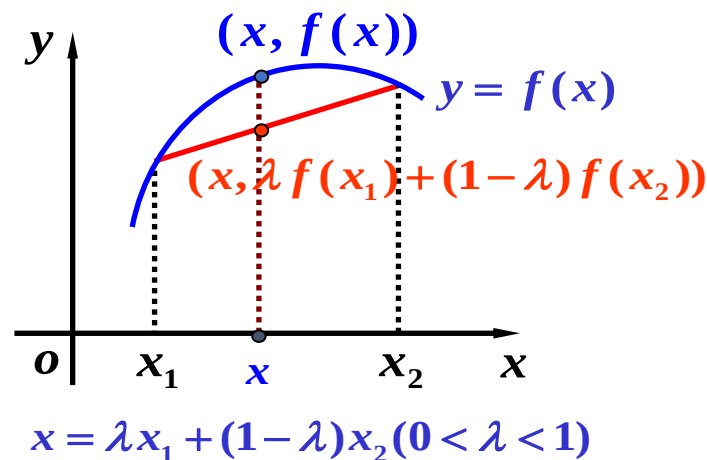
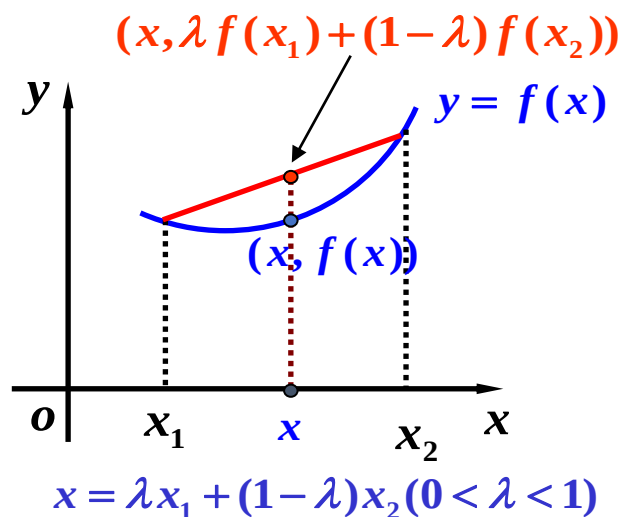
1 凹凸性及拐点的定义

定义1 设 $f(x)$ 在 I 上连续, 如果对 $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 \neq x_2, \forall \lambda \in (0,1)$, 恒有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) < \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2),$$

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) > \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$$

则称函数 $f(x)$ 在区间 I 上的图形是**凹的(concave)**, 或称为**向下凸**
凸的(convex), 或称为**向上凸**.



补充：曲线(严格)凹凸的定义

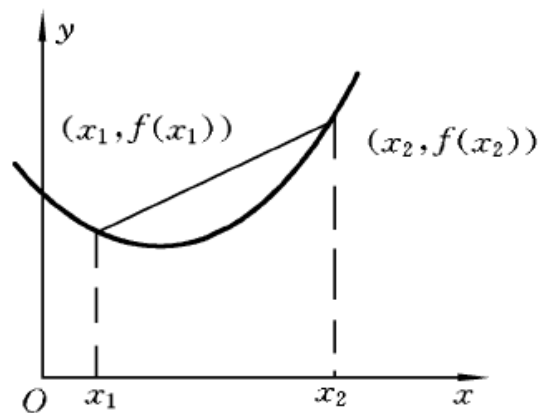
定义 设 $f(x)$ 在 I 上连续, 如果对 $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 \neq x_2$

恒有 $f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$ ($0 < \lambda < 1$),

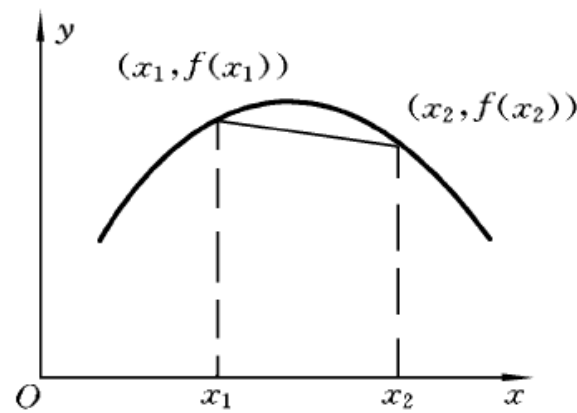
$(f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2))$

则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是凹的 (或凹弧).
凸的 (或凸弧)

若将上述定义中的不等式改为严格不等式, 则相应的函数称为严格凹函数和严格凸函数.



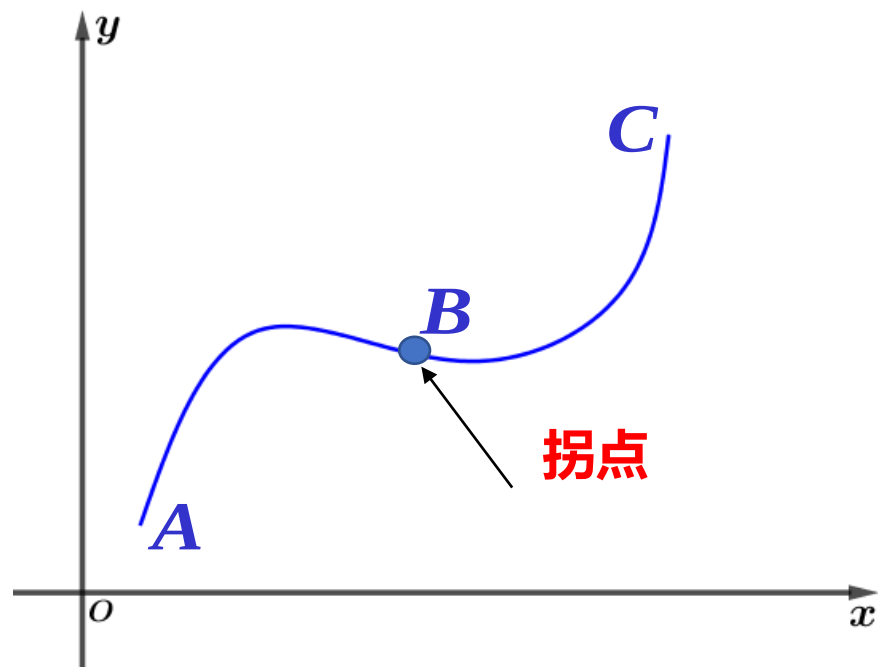
凹：图形上任意弧
段位于所张弦的下方



凸：图形上任意弧
段位于所张弦的上方

二 函数的凹凸性

定义2 设 x_0 是 I 内的点, 如果 $(x_0, f(x_0))$ 是连续曲线 $y = f(x)$ 上凹凸弧的分界点, 那么点 $(x_0, f(x_0))$ 被称为该曲线的**拐点(inflection point)**.

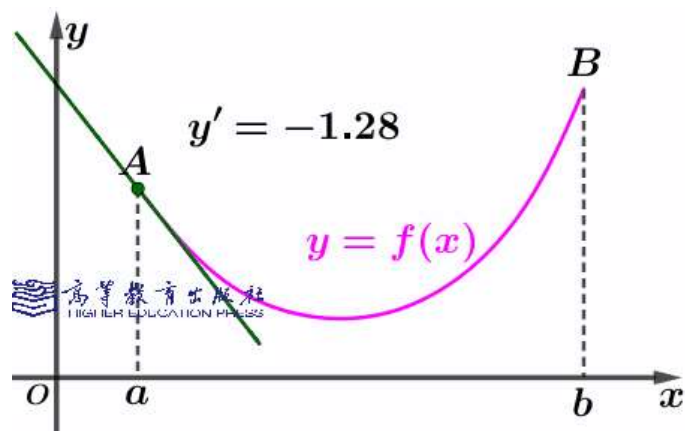


二 函数的凹凸性

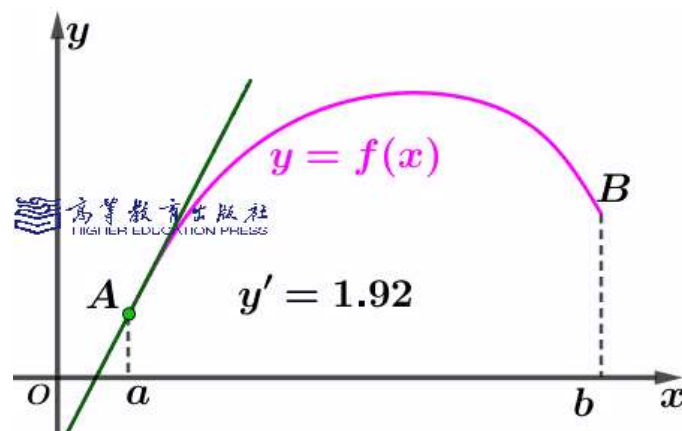
2

凹凸性的判别法

由定义来判断曲线的凹凸性是比较困难的.



$f'(x)$ 递增



$f'(x)$ 递减

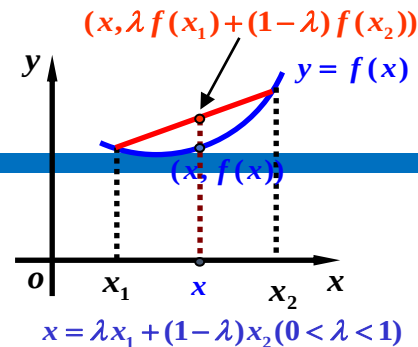
定理1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上二阶可导,

(1) 若在 (a, b) 内 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内的图形是凹的.

(2) 若在 (a, b) 内 $f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内的图形是凸的.

二 曲线的凹凸性及拐点

证明分析



(1) 在 (a, b) 内 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上图形是凹的;

即证 $\forall x_1 < x_2$, 有 $f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) < \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$,

即证 $f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) - \lambda f(x_1) - (1-\lambda)f(x_2) < 0$,

令 $x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2$, 则 $x_1 < x < x_2$

即证 $(\lambda + (1-\lambda))f(x) - \lambda f(x_1) - (1-\lambda)f(x_2) < 0$,

即证 $\lambda[f(x) - f(x_1)] - (1-\lambda)[f(x_2) - f(x)] < 0$

二 曲线的凹凸性及拐点

证明分析

即证 $\lambda[f'(\xi_1)(x - x_1)] - (1 - \lambda)[f'(\xi_2)(x_2 - x)] < 0$ 拉格朗日中值定理

$$\because x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$$

$$\text{即证 } \lambda(1 - \lambda)[f'(\xi_1)(x_2 - x_1)] - \lambda(1 - \lambda)[f'(\xi_2)(x_2 - x_1)] < 0$$

$$\text{即证 } f'(\xi_1) < f'(\xi_2) \quad \text{这里 } \xi_1 < \xi_2$$

$$\because f''(x) > 0, \therefore f'(x) \uparrow$$

二 曲线的凹凸性及拐点

证明

不妨设 $x_1 < x_2$ 令 $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2$, 则 $x_1 < x < x_2$

$$\begin{aligned} f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) - \lambda f(x_1) - (1 - \lambda) f(x_2) &= f(x) - \lambda f(x_1) - (1 - \lambda) f(x_2) \\ &= (\lambda + (1 - \lambda)) f(x) - \lambda f(x_1) - (1 - \lambda) f(x_2), \end{aligned}$$

$$= \lambda (f(x) - f(x_1)) + (1 - \lambda) (f(x_2) - f(x)) \quad \text{拉格朗日中值定理}$$

$$= \lambda [f'(\xi_1)(x - x_1)] - (1 - \lambda) [f'(\xi_2)(x_2 - x)] \quad \begin{matrix} \xi_1 \in (x_1, x) \\ \xi_2 \in (x, x_2) \end{matrix} \quad \text{代入 } x = \lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2$$

$$= \lambda(1 - \lambda)(f'(\xi_1) - f'(\xi_2))(x_2 - x_1),$$

$$\because f''(x) > 0, \therefore f'(x) \uparrow \quad \therefore f'(\xi_1) < f'(\xi_2) \quad \therefore \text{上式} < 0$$

即 $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2) \therefore f(x)$ 的图形是凹的.

补充:凹凸性判定定理:

函数 $f(x)$ 在区间 I 上二阶可导, 则

- (1) $f(x)$ 在区间 I 上的凹函数当且仅当 $f''(x) \geq 0 \ (\forall x \in I)$;
- (2) $f(x)$ 在区间 I 上的凸函数当且仅当 $f''(x) \leq 0 \ (\forall x \in I)$;
- (3) 若 $f''(x) > 0 \ (\forall x \in I)$, 则 $f(x)$ 在区间 I 上严格凹函数;
- (4) 若 $f''(x) < 0 \ (\forall x \in I)$, 则 $f(x)$ 在区间 I 上严格凸函数.

注: (1) f 在 I 上(严格)凹 $\Leftrightarrow -f$ 在 I 上(严格)凸.

(2) I 是 f 的凹(凸)区间 $\Leftrightarrow I$ 是 f' 的单调递增(单调递减少)区间.

应用:

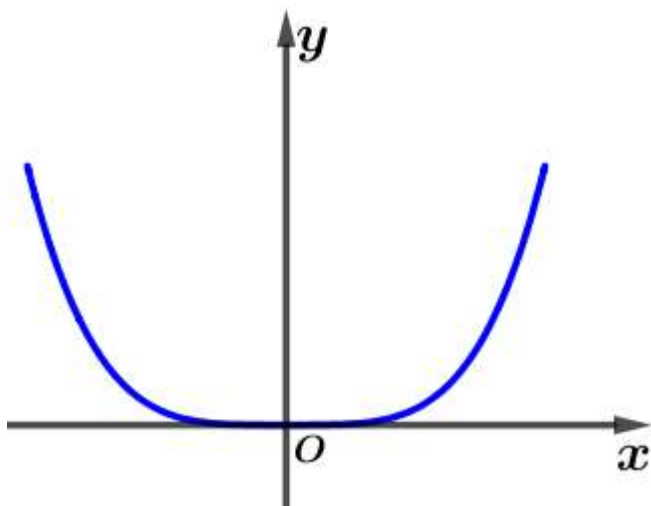
- 一: 确定函数的凹凸区间;
- 二: 利用凹凸性证明不等式.

二 曲线的凹凸性及拐点

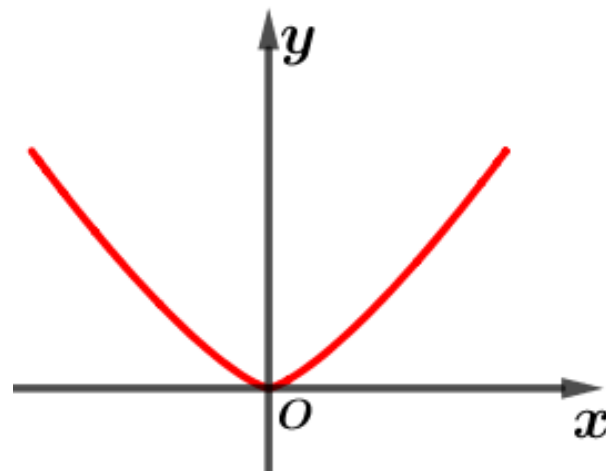
注意

区间内个别点二阶导数为零或不~~存在~~，不影响该曲线的凹凸性.

如 $y = x^4$



$$y = x^{\frac{4}{3}}$$



二 曲线的凹凸性及拐点

例1. 判断函数 $y = x^3$ 的图形的凹凸.

解 定义域 $(-\infty, +\infty)$.

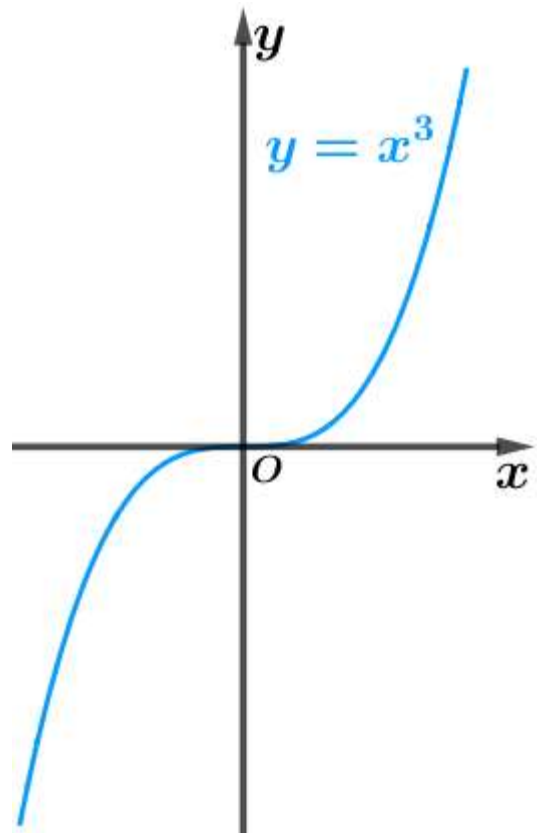
$$y' = 3x^2, \quad y'' = 6x,$$

当 $x < 0$ 时, $y'' < 0$,

故函数在 $(-\infty, 0]$ 的图像是凸的;

当 $x > 0$ 时, $y'' > 0$,

故函数在 $[0, +\infty)$ 的图像是凹的.



注

点 $(0, 0)$ 是曲线由凸变凹的分界点, 即是**拐点**。

二 曲线的凹凸性及拐点

3 凹凸区间的求解方法

判别凹凸区间，首先找分界点.

求解分界点的步骤：

Step1: 找可疑的分界点 --- 二阶导等于零和二阶导不存在的点

Step2: 判断是否为分界点 --- 两边的二阶导数是否异号

二 曲线的凹凸性及拐点

3 凹凸区间的求法

步骤

Step1: 给出函数的定义域;

Step2: 求二阶导等于0和二阶导不存在的点,
并划分定义域为几个区间;

Step3: 判定划分后的每个区间内二阶导数的符号。

$y'' > 0$, 为凹区间; $y'' < 0$, 为凸区间;

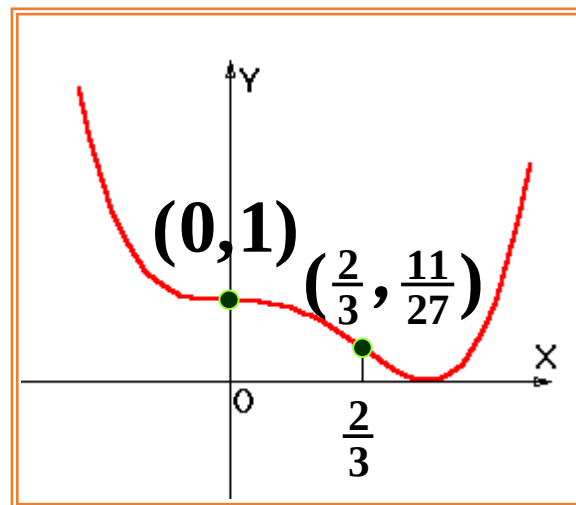
例2 求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点及凹、凸的区间.

解 1) 求 y'' $\because D: (-\infty, +\infty)$
 $y' = 12x^3 - 12x^2, y'' = 36x(x - \frac{2}{3})$.

2) 求拐点可疑点坐标

令 $y'' = 0$, 得 $x_1 = 0, x_2 = \frac{2}{3}$.

3) 列表判别



x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{2}{3})$	$\frac{2}{3}$	$(\frac{2}{3}, +\infty)$
$f''(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	凹的	拐点 (0,1)	凸的	拐点 ($\frac{2}{3}, \frac{11}{27}$)	凹的

$\therefore$ 凹凸区间为 $(-\infty, 0], [0, \frac{2}{3}], [\frac{2}{3}, +\infty)$.

练习 求 $f(x) = (x-1)\sqrt[3]{x}$ 的凹凸区间及其拐点。

解: $f(x) = (x-1)\sqrt[3]{x}, \quad x \in (-\infty, +\infty),$

$$f'(x) = \sqrt[3]{x} + \frac{1}{3}(x-1)\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}},$$

$$f''(x) = \frac{2(2x+1)}{9\sqrt[3]{x^5}}, \quad \text{令 } f''(x) = 0, \text{ 得 } x = -\frac{1}{2},$$

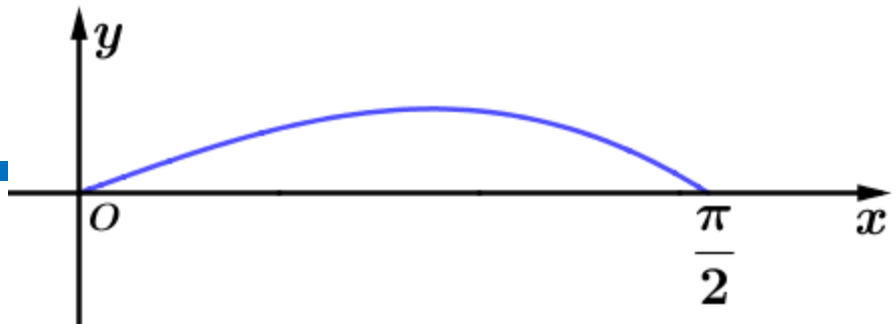
当 $x=0$ 时, $f''(x)$ 不存在。

用 $x=0$ 和 $x = -1/2$ 将定义域分开:

x	$(-\infty, -\frac{1}{2})$	$-\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2}, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f''(x)$	+	0	-	不存在	+
$f(x)$	U	$\frac{3}{4}\sqrt[3]{4}$	$\cap$	0	U

$\therefore (-\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\sqrt[3]{4})$ 和 $(0, 0)$ 为曲线的拐点。

二 曲线的凹凸性及拐点



例3. 证明不等式: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x > \frac{2}{\pi} x$.

证 **法一** 用单调性证 $\Leftrightarrow$ 判断 $f'(x)$ 的符号 $\Leftrightarrow$ 判断 $f'(x)$ 和 0 之间的大小关系

设 $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi} x$, 则 $f'(x) = \cos x - \frac{2}{\pi}$, $f''(x) = -\sin x < 0$,

$\therefore f'(x)$ 在 $[0, \pi/2]$ 上单调递减.

设 $x_0 = \arccos \frac{2}{\pi}$ 是 $f(x)$ 的驻点, 即 $f'(x_0) = 0$

当 $x < x_0$, $f'(x) > f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $[0, x_0]$ 上单调递增.

当 $x > x_0$, $f'(x) < f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $[x_0, \pi/2]$ 上单调递减.

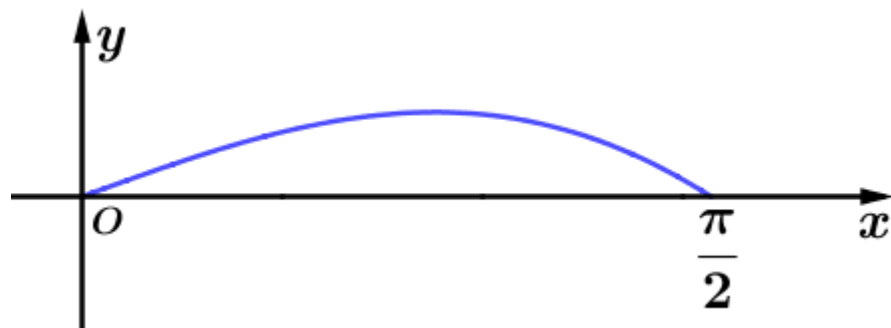
又 $f(0) = 0$, $f(\frac{\pi}{2}) = 0$, 因此 $f(x) > 0$ ($0 < x < \pi/2$)

即 $\sin x > \frac{2}{\pi} x$ ($0 < x < \pi/2$)

二 曲线的凹凸性及拐点

例2. 证明不等式: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x > \frac{2}{\pi} x$.

证 **法二** 用凹凸性证 $\Leftrightarrow$ 判断 $f''(x)$ 的符号



$$\text{设 } f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi} x, \quad \text{则 } f'(x) = \cos x - \frac{2}{\pi}, \quad f''(x) = -\sin x < 0,$$

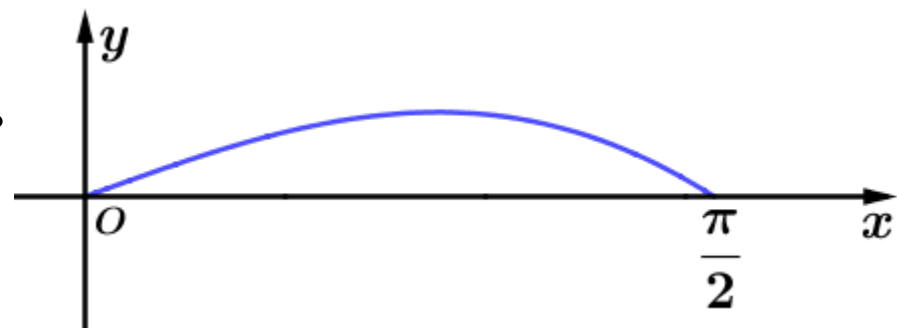
$\therefore f(x)$ 的图形在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上是凸的.

又 $f(0) = 0, f(\frac{\pi}{2}) = 0$, 因此 $f(x) > 0 (0 < x < \pi/2)$

即 $\sin x > \frac{2}{\pi} x (0 < x < \pi/2)$

二 曲线的凹凸性及拐点

例3. 证明不等式: 当 $0 < x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x \geq \frac{2}{\pi} x$.



证 设 $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi} x$,

$$\text{则 } f'(x) = \cos x - \frac{2}{\pi}, \quad f''(x) = -\sin x < 0, 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

$\therefore f(x)$ 的图形在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上是凸的.

又 $f(0) = 0, f(\frac{\pi}{2}) = 0$, 因此 $f(x) > 0 (0 < x < \pi/2)$

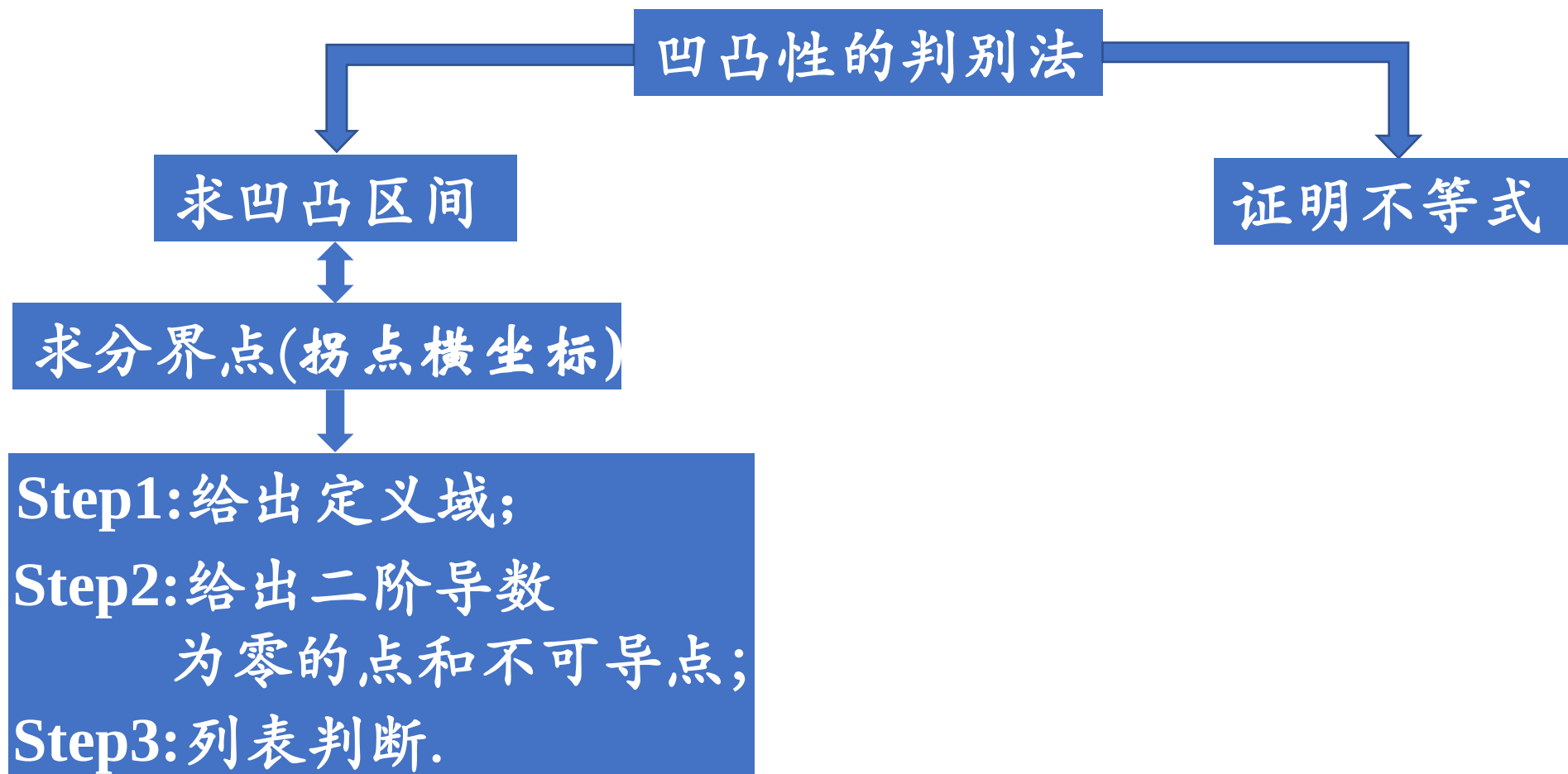
$\therefore f(x) \geq 0$, 即 $\sin x \geq \frac{2}{\pi} x (0 < x \leq \pi/2)$

二 曲线的凹凸性及拐点

证明不等式的方法:

1. 利用拉格朗日中值定理; $a < \xi < b$
2. 利用单调性; $f(x) < (\text{或} >) \text{一个数}$
3. 利用凹凸性. 函数图形凹凸的特点

小结





思考

判断下列说法是否正确？

函数 $f(x)$ 满足关系 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$ ，且 $f'(c) = 0 (c \neq 0)$ ，
则 $(c, f(c))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点。

错误的！





思考题答案

解 将 $x = c$ 代入关系式 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$,

$$\text{得: } f''(c) = \frac{e^c - 1}{ce^c} \stackrel{c \neq 0}{\neq} 0 \quad \text{二阶导存在, 但不为零}$$

可疑的拐点横坐标-- 二阶导数等于零和不存在的点

$\therefore (c, f(c))$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点





设 $f(x)$ 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f''(x_0) = 0$, 其中 $x_0 \in (a, b)$, 则 $(x_0, f(x_0))$ 是否一定为曲线 $f(x)$ 的拐点? 举例说明.

不一定!

例如, $y = x^4$

